

二、 计算下列各题（共 8 小题，共 69 分）

1. （本小题 8 分）求微分方程 $x \sin(2y) \cdot y' + \sin^2 y = \sin x$ 的通解.

解：原方程化为 $\frac{d \sin^2 y}{dx} + \frac{1}{x} \sin^2 y = \frac{\sin x}{x}$,

令 $\sin^2 y = u(x)$ ，原方程化为

$$\frac{du}{dx} + \frac{1}{x} u = \frac{\sin x}{x}.$$

利用一阶线性非齐次微分方程的通解公式，则有

$$\begin{aligned} u &= e^{-\int \frac{dx}{x}} \left[\int \frac{\sin x}{x} \cdot e^{\int \frac{dx}{x}} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x} [C - \cos x] \end{aligned}$$

则原微分方程的通解为： $x \cdot \sin^2 y = C - \cos x$ 。

2. （本小题 8 分）求密度均匀的曲面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的质心坐标.

解：（1）利用对称性， $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ， $\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS}$

（2）其中 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ， $dS = \frac{adx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$ ，

Σ 在 xoy 坐标面的投影区域为： $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2x$ ，

$$(3) \quad \bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS} = \frac{\iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \frac{adx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}}{\iint_{D_{xy}} \frac{adx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}} = \frac{a}{2}$$

所以，密度均匀的曲面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的质心坐标为 $\left(0, 0, \frac{a}{2}\right)$ 。

3. （本小题 8 分）计算 $I = \int_L (e^x \sin y - y^3) dx + (e^x \cos y + x^3) dy$ ，其中 L 为由 $A(a, 0)$

到 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ 。

解：（1）补 $\overline{OA}: y = 0, x: 0 \mapsto a$ ，记 L 与 $\overline{OA}$ 围成的区域为 D ，则

$P = e^x \sin y - y^3, Q = e^x \cos y + x^3$ 在 D 内有一阶连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3(x^2 + y^2),$$

(2) 利用 Green 公式, 有

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L+\overline{OA}} (e^x \sin y - y^3) dx + (e^x \cos y + x^3) dy - \int_{\overline{OA}} (e^x \sin y - y^3) dx + (e^x \cos y + x^3) dy \\ &= \iint_D 3(x^2 + y^2) dx dy - 0 \\ &= \frac{9\pi a^4}{64} \end{aligned}$$

4. (本小题 8 分) 计算 $I = \iiint_{\Sigma} \frac{x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中

Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 取外侧.

$$\text{解: (1) } I = \frac{1}{a} \iiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$

(2) 记 Σ 围成的区域为 Ω , 则 $P=x^3, Q=y^3, R=z^3$ 在 Ω 区域内有一阶连续的偏导数,

$$\text{且 } \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3(x^2 + y^2 + z^2),$$

利用 Gauss 公式, 有

$$I = \frac{3}{a} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz = \frac{12\pi a^4}{5}$$

6. (本小题 9 分) 设 L 是从点 $A(-a, 0)$ 经上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (y \geq 0)$ 到点 $B(a, 0)$ 的

弧段, 求 $I = \int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$.

解: (1) 选 D 为上半平面除去坐标原点与 y 的负半轴, 则 D 是单连通区域,

$P = \frac{(x-y)}{x^2 + y^2}, Q = \frac{(x+y)}{x^2 + y^2}$ 在区域 D 内有一阶连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}, \text{ 则原积分与路径无关。}$$

(2) 选 $L_1: x^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$, 从点 $A(-a, 0)$ 到点 $B(a, 0)$, 即

$$L_1: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t: \pi \mapsto 0,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \int_{L_1} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{1}{a^2} \int_{\pi}^0 [(a \cos t - a \sin t) \cdot a(-\sin t) + (a \cos t + a \sin t) \cdot a \cos t] dt = -\pi \end{aligned}$$

8. (本小题 10 分) 试说明二次型 $f(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dyz + 2Ezx + 2Fxy$

在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大值和最小值恰好是矩阵 $M = \begin{bmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{bmatrix}$ 的最大特征值和

最小特征值.

解: (1) 设 Lagrange 函数 $F(x, y, z) = f(x, y, z) - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$,

$$(2) \text{ 令 } \begin{cases} F_x(x, y, z) = 2[(A - \lambda)x + Fy + Ez] = 0 & (1) \\ F_y(x, y, z) = 2[Fx + (B - \lambda)y + Dz] = 0 & (2) \\ F_z(x, y, z) = 2[Ex + Dy + (C - \lambda)z] = 0 & (3) \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 & (4) \end{cases}$$

则方程 (1)·x + (2)·y + (3)·z 相加, 再结合方程 (4), 得到 $f(x, y, z) = \lambda$ 。

(3) 由方程 (1), (2), (3) 知道方程组

$$\begin{cases} (A - \lambda)x + Fy + Ez = 0 \\ Fx + (B - \lambda)y + Dz = 0 \\ Ex + Dy + (C - \lambda)z = 0 \end{cases}$$

$$\text{有非零解, 则 } \begin{vmatrix} A - \lambda & F & E \\ F & B - \lambda & D \\ E & D & C - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{即 } \lambda \text{ 的取值只能是矩阵 } M \text{ 的特征值, 即 } \begin{bmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

(4) 又 f 在有界闭集 $\{(x, y, z): x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 上连续, 从而 f 的最大值、最小值存在, 所以 f 的最大值和最小值恰好是矩阵 M 的最大特征值和最小特征值。

三、证明题 (共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

1. (本小题 8 分) 设偶函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内二阶导数连续, 且 $f(0)=1, f''(0)=2$,

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 绝对收敛.

证明: (1) 由 $f(x)$ 是偶函数及 $f'(0)$ 存在, 有

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} \stackrel{x=-t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(-t) - f(0)}{-t} = -\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t} = -f'_+(0),$$

所以, $f'(0)=0$ 。

(2) 利用 $f(x)$ 在 $x=0$ 的二阶 Taylor 展开式, 及 $f(0)=1, f'(0)=0, f''(0)=2$ 有

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = f(0) + f'(0)\frac{1}{n} + \frac{f''(0)}{2!}\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$\text{则 } f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \left| f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right| \leq \frac{1}{n^2} + \left| o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right|,$$

又正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^2} + \left| o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| \right]$ 收敛, 则利用正项级数的比较判别法, 知道级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 绝对收敛。

2. (本小题 8 分) 设 $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3 + n}}$, 求证:

(1) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续;

(2) 若 $g(x)$ 是 $F(x)$ 的原函数, 且 $g(0)=0$ 则 $\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{15} < g\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

证明: (1) $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $\left| \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3 + n}} \right| \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$,

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 则利用 M 判别法, 可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3 + n}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛,

而通项 $\frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3+n}}$ 连续, 从而和函数 $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3+n}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续。

由 $g(x)$ 是 $F(x)$ 的原函数且 $g(0) = 0$, 得到

$$g(x) = g(x) - g(0) = \int_0^x F(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+n}} \int_0^x \cos(nt) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{n^3+n}}.$$

(3), 当 $x = \pi/2$ 时,

$$\begin{aligned} g\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n\sqrt{n^3+n}} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)\sqrt{(2k+1)^3+(2k+1)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3\sqrt{30}} + R_2 \end{aligned}$$

由于级数 $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)\sqrt{(2k+1)^3+(2k+1)}}$ 是交错级数,

利用 Leibniz 判别法, 可以判断其收敛, 从而其和在 0 与第一项 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 之间,

即 $g\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

$$(3) \quad \text{又 } R_2 = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)\sqrt{(2k+1)^3+(2k+1)}} \text{ 也是收敛的交错级数,}$$

从而其和也在 0 与第一项 $\frac{1}{5\sqrt{130}}$ 之间, 即 $R_2 > 0$, 从而

$$(4) \quad g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3\sqrt{30}} + R_2 > \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3\sqrt{30}} > \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{15},$$

结合 (3), 得到 $\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{15} < g\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。